

#####

Pregunta 8 – Trabajo Práctico Integrador

Muestreo aleatorio simple y comparación de medias

Estadística – UTN (Semana 12-13)

#####

1. Cargar / definir la población -----

OPCIÓN A: ya tenés los datos en un vector (por ejemplo, pesos)

reemplazá estos números por los de tu caso real

poblacion <- c(65, 72, 81, 69, 75, 70, 88, 90, 67, 73,

79, 71, 68, 74, 77, 82, 85, 66, 64, 78,

80, 69, 72, 76, 83, 71, 70, 75, 68, 74)

OPCIÓN B: si lo tenés en un CSV, usá esto:

datos <- read.csv("ruta/del/archivo.csv", sep = ";")

poblacion <- datos\$peso # cambiar "peso" por el nombre real de la columna

2. Parámetro poblacional (lo que vamos a usar de referencia) ----

media_poblacional <- mean(poblacion)

longitud_poblacion <- length(poblacion)

cat("Tamaño de la población:", longitud_poblacion, "\n")

cat("Media poblacional:", round(media_poblacional, 2), "\n\n")

3. Definir cuántas muestras y de qué tamaño -----

set.seed(123) # para que te dé lo mismo cada vez (podés cambiarlo)

cantidad_muestras <- 6

tamano_muestra <- 20

4. Generar las 6 muestras aleatorias simples -----

vamos a guardar todo en una lista

lista_muestras <- list()

medias_muestrales <- numeric(cantidad_muestras)

for (i in 1:cantidad_muestras) {

 # sample() hace el muestreo aleatorio simple SIN reposición

 muestra_i <- sample(poblacion, tamano_muestra, replace = FALSE)

 lista_muestras[[i]] <- muestra_i

 medias_muestrales[i] <- mean(muestra_i)

}

5. Armar un cuadro resumen con las 6 medias -----

resultado <- data.frame(

 muestra = paste0("Muestra_", 1:cantidad_muestras),

 media_muestral = round(medias_muestrales, 2)

)

Agregamos la diferencia respecto de la media poblacional

```
resultado$diferencia_respecto_poblacion <- round(
  resultado$media_muestral - media_poblacional, 2
)
```

```
print(resultado)
```

```
## 6. Interpretación sugerida (para el informe) -----
cat("\nComparación con la media poblacional (", round(media_poblacional,2), "):\n", sep = "")
for (i in 1:cantidad_muestras) {
  cat(resultado$muestra[i], "→ media =", resultado$media_muestral[i],
    " | diferencia =", resultado$diferencia_respecto_poblacion[i], "\n")
}
```

```
## 7. (Opcional) Visualización rápida -----
barplot(
  resultado$media_muestral,
  names.arg = resultado$muestra,
  main = "Medias de las 6 muestras vs. parámetro poblacional",
  ylab = "Media muestral"
)
abline(h = media_poblacional, lty = 2) # línea de la media poblacional
```